

MODI+ | 교수·학습 과정안

EMBER & TIDE 물불 모험

HW+SW 융합 | 1차시 50분 | 고등학교 정보·과학 융합

IMU·조이스틱·ENV·버튼을 게임 세계의 물리 법칙으로 연결하는 3스테이지 퍼즐 플랫폼어



1. 차시 개요

01

플랫폼 5단계 학습 흐름: 준비물 - 바이브 코딩 - 코드 보기 - 미리보기 - 학습 노트

유형 / 난이도 HW+SW 융합 / 고급(고등)

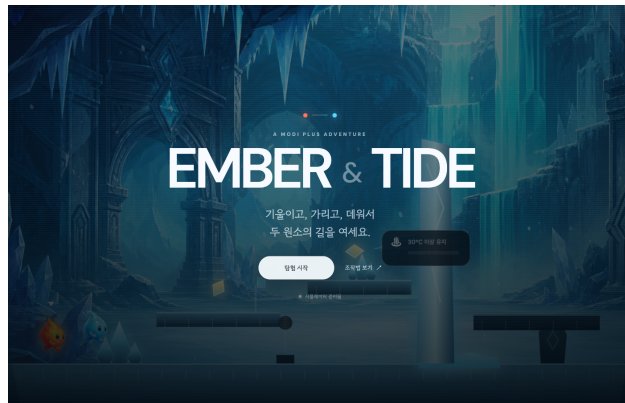
대상 고등학교 정보·과학 융합

차시 / 시간 1차시 / 50분

수업 형태 3인 1조 · 키트 1세트 · PC 1대

완성물 두 원소 캐릭터로 세 유적의 퍼즐 해결

실행 환경 Chrome/Edge · Web Serial · LMS 미리보기



미리보기 | 빙결 금고 시작 화면과 MODI 상태 패널

2. 성취기준 및 교육과정 연계

02

2022 개정 고등학교 저변 컴퓨팅 시스템, 알고리즘 영역과 과학 탐구 영역 연계

컴퓨팅 시스템

여러 센서와 출력 모듈의 데이터를 하나의 실시간 상태로 통합한다.

알고리즘·프로그래밍

상태 머신, 보정, 임계값, 순서 퍼즐과 충돌 규칙을 분석한다.

과학 탐구

온도·조도 변화가 가상 물리 환경에 미치는 결과를 실험하고 설명한다.

3. 학습 목표

03

3개 목표 모두 50분 내 관찰과 점검표로 확인

01

방향 동기화

중립·오른쪽 샘플로 IMU와 조이스틱 실제 축·부호를 계산한다.

02

센서 퍼즐 분석

온도·조도·방향 순서가 각 스테이지 문을 여는 조건을 설명한다.

03

협동 완주

EMBER와 TIDE를 전환해 세 스테이지의 각 원소 포털에 도달한다.

4. 준비물

04

Network·IMU·Joystick·ENV·Button·LED·Speaker 전체 사용

필수

Network

브라우저 연결

필수

IMU

캐릭터 이동

필수

Joystick

룬 방향 입력

필수

ENV

온도·조도 퍼즐

필수

Button

점프·전환

필수

LED/Speaker

상태 색·효과음

수업 전 확인 | 조별 PC 1대 · USB 케이블 1개 · 활동지 1매 · 모듈 결합 · Web Serial 권한 · 다른 MODI 프로그램 종료

5. 교수·학습 과정 (50분)

05

시간 배분: 도입 5 · 준비물·연결 8 · 바이브 코딩 10 · 코드 보기 7 · 미리보기 실행 15 · 정리 5

도입 5분	준비물·연결 8분	바이브 코딩 10분	코드 보기 7분	미리보기 실행 15분	정리 5분
단계	교사 활동	학생 활동			
도입 5분	완성 화면을 보여주고 오늘 해결할 문제를 질문한다.	완성물의 입력, 규칙, 결과를 관찰하고 예상한다.			
준비물·연결 8분	모듈 역할과 연결 순서를 안내하고 실시간값을 확인한다.	키트를 조립하고 연결 상태와 필요한 센서값을 확인한다.			
바이브 코딩 10분	장문 예시와 필수 키워드 3개를 분석하도록 돕는다.	기능을 구체적으로 설명해 키워드 3개를 완성한다.			
코드 보기 7분	입력 처리, 조건, 상태 변화가 구현된 위치를 짚는다.	코드에서 센서값과 게임 규칙이 만나는 부분을 찾는다.			
미리보기 실행 15분	기본 과제를 제시하고 오류가 나면 점검 순서를 안내한다.	실물 또는 화면 입력으로 실행하고 점검표를 기록한다.			
정리 5분	핵심 개념과 결과를 공유하고 다음 확장 질문을 제시한다.	성공·실패 원인을 학습 노트의 무엇/왜/어디서로 발표한다.			

6. 핵심 개념 (학습 노트 기준)

06

프로젝트 핵심 개념을 무엇을 / 왜 / 코드 위치로 정리

방향 보정

무엇을 중심, 축, 부호를 실제 샘플로 계산한다.

왜 모듈 장착 방향과 화면 방향을 일치시킨다.

어디서 `browser-hardware.js` · `calibration`

상태 머신

무엇을 스테이지와 퍼즐 진행을 상태로 관리한다.

왜 여러 입력이 와도 규칙 순서를 유지한다.

어디서 `game.ts` · `runtime`

임계값과 누적

무엇을 온도·조도를 일정 시간 유지한다.

왜 순간 노이즈가 문을 바로 열지 않게 한다.

어디서 `game.ts` · `updateGimmicks`

원소 규칙

무엇을 불과 물의 위험·포털을 구분한다.

왜 캐릭터 전환이 필요한 협동 문제를 만든다.

어디서 `game.ts` · `hazards/portals`

7. 평가

07

관찰 + 실행 점검표 + 학습 노트 발표. 별도 지필 평가 없음

평가 요소	기초	보통	우수
연결·조작	안내를 따라 일부 수행	필수 입력을 스스로 사용	입력 원리와 오류 해결 설명
규칙 이해	결과를 관찰	조건과 상태 변화를 설명	코드 위치와 개선안을 제시
과제 수행	부분 과제 완료	기본 완료 기준 달성	확장 규칙까지 검증

실행 점검표

- 전체 입력 모듈이 표시된다.
- 방향 동기화 축 부호가 실제로 바뀐다.
- 버튼 점프와 더블클릭 전환이 구분된다.
- ENV 온도·조도 퍼즐이 진행된다.
- 조이스틱 순서 퍼즐이 판정된다.
- 해제·재연결 시 상태가 안전하게 복구된다.

8. 수준별 지도 및 확장

08

역할 분담과 스테이지 범위로 난이도 조절

보충

시뮬레이터 1스테이지

키보드·화면 입력으로 빙결 금고만 해결한다.

기본

실물 3스테이지

보정 후 역할을 나눠 세 유적을 완주한다.

심화

상태 머신 수정

임계값·룬 순서·체크포인트 규칙을 바꾸고 검증한다.

확장 활동

센서 노이즈 필터나 협동 점수 시스템을 추가하고 재연결 전후 상태 일관성을 시험한다.

9. 유의점 및 리스크

09

수업 전 점검하고 문제가 생기면 화면 대체 입력으로 학습 흐름을 유지

보정값 고정

완료 화면의 실제 측·부호와 정규화 값을 확인한다.

모듈 순차 연결

네 입력이 모두 준비된 뒤 하드웨어 모드로 전환한다.

연결 해제

즉시 시뮬레이터로 돌아오는지 확인한다.

버튼 이벤트 겹침

클릭과 더블클릭을 분리한다.

센서 노이즈

데드존과 누적 시간을 사용한다.

수업 시간 초과

역할 분담과 스테이지 목표를 제한한다.

10. 확정 사실 / 목표 가정 / 결정 필요 항목

확정 사실

- 3스테이지 퍼즐
- IMU-조이스틱 방향 보정
- ENV 온도·조도 조건
- LED-Speaker 피드백

목표 가정

- 50분 1차시 체험
- 3인 1조 역할 분담
- 고등 정보·과학 융합

결정 필요

- 전체 완주 또는 1스테이지 평가
- 실물/시뮬레이터 비율
- 보정 데이터를 저장할지